CY Cergy Paris Université
L2 M, P, CUPGE

Jeudi 8 Janvier 2026

Examen Session 1 de "Fonctions de plusieurs variables"

(Jeudi 8 Janvier 2026 – durée 2 heures)

– Les documents, calculatrices, et tous objets connectés sont strictement interdits –

Exercice 1. Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x, y) = x(x + 1)^2 - y^2$$

1. Déterminer les points critiques de f.
2. Calculer les dérivées partielles secondes de f en un point quelconque (x, y) de $\mathbb{R}^2$.
3. Calculer la matrice hessienne de f en chaque point critique, et en déduire la formule de Taylor à l'ordre 2 en chacun de ces points.
4. Etudier la nature de chacun des points critiques de f par une méthode de votre choix.
5. Est-ce que f possède un maximum global ou un minimum global sur $\mathbb{R}^2$?

Exercice 2. On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$ avec $f(x, y) = x \cos(xy)$.

1. Justifier que la fonction f est différentiable en tout point de $\mathbb{R}^2$. Définir alors sa différentielle en un point (x_0, y_0) puis donner l'expression de celle-ci.
2. Pour $t \in \mathbb{R}$, on note
$$\phi(t) = f(t^2, \mathrm{e}^t)$$
où f est la fonction définie en début de l'exercice.

   Montrer que la fonction ϕ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et donner l'expression de sa dérivée en un point quelconque $t \in \mathbb{R}$.

Exercice 3. Soit $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie comme suit :

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{x^2y + 3y^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1. La fonction f est-elle continue en $(0, 0)$? Justifiez votre reponse.
2. La fonction f admet-elle des dérivées partielles d'ordre 1 en $(0, 0)$? Si oui, donnez les valeurs de ces dérivées en justifiant votre réponse.
3. La fonction f est-elle différentiable en (0, 0) ? Justifiez votre réponse.
4. Déterminer les dérivees partielles d'ordre 1 de f en un point $(x, y) \neq (0, 0)$.
5. La fonction f est-elle de classe $\mathcal{C}^1$? Justifiez votre réponse.
6. **Bonus** : Soit $F : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ la fonction définie par $F(x, y) = \Big(f(x, y)\ ;\ f(y, x)\Big)$. Déterminer la matrice jacobienne de F au point $(1, -1)$.